

ORIGAMILearn

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — IMPLEMENTATION PLAN

PRM393 · Flutter / Firebase / SQLite

TỔNG QUAN DỰ ÁN

ORIGAMILearn là ứng dụng di động Flutter kết hợp hướng dẫn gấp giấy origami với học từ vựng tiếng Nhật theo phương pháp spaced repetition (SM-2). Ứng dụng gồm 12 màn hình, 3 cấp độ người dùng (Guest / Free / Premium) và sử dụng Firebase làm backend cùng SQLite lưu trữ local.

Kế hoạch này chia việc triển khai thành 7 phase rõ ràng, từ scaffold đến polish, đảm bảo luồng demo cho báo cáo PRM393 hoạt động mượt mà.

PHẦN 1: THỨ TỰ ƯU TIÊN & GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI

1.1 Bảng Kế hoạch theo Phase

Giai đoạn	Màn hình / Tính năng	Thời gian ước tính	Ưu tiên
Phase 0 – Scaffold	Cấu trúc thư mục, dependencies, theme, routing	0.5 ngày	Bắt buộc đầu tiên
Phase 1 – Auth	S01 Onboarding · S02 Login/Register (Firebase Auth)	1–1.5 ngày	Cao
Phase 2 – Core Browse	S03 Home · S06 Collection Detail · S07 Model Detail	2 ngày	Cao
Phase 3 – Fold Core	S09 Fold-Step · S12 Complete & Quiz	2–3 ngày	Cao
Phase 4 – Module Fold	S10 Fold-Step · S11 Assembly Guide	1.5 ngày	Trung bình
Phase 5 – Vocab & Progress	S05 Word Vault (SQLite) · S04 Gamification Profile	1.5 ngày	Trung bình
Phase 6 – Payment Mock	S08 Mock Payment Bottom Sheet · Luồng unlock	0.5 ngày	Thấp
Phase 7 – Polish	Animation, edge-case, guest restrictions, final QA	1 ngày	Thấp

1.2 Chi tiết từng Phase

Phase 0 — Project Scaffold (Bắt buộc đầu tiên)

- Khởi tạo Flutter project: flutter create origami_learn
- Thêm toàn bộ dependencies vào pubspec.yaml (xem Phần 4)
- Tạo cấu trúc thư mục theo thiết kế (xem Phần 2)
- Thiết lập Dark Theme với màu Amber (#C07000) và Teal (#00796B) trong app/theme.dart
- Cấu hình GoRouter với 12 named routes trong app/router.dart
- Kết nối Firebase (chạy flutterfire configure)

Phase 0 hoàn thành khi app chạy được trên emulator và không có lỗi import.

Phase 1 — Authentication (S01 · S02)

- S01 Onboarding: PageView 3 slide + dot indicator. Kiểm tra SharedPreferences isFirstTime.
- S02 Login/Register: Tab toggle, TextFields email/password, Firebase Auth email + Google Sign-In.
- Xây dựng auth_provider.dart theo dõi stream authStateChanges và phân loại userType.
- Xử lý 3 state của form: Default / Loading (CircularProgressIndicator trên button) / Error (text đỏ dưới field).

Luồng Guest: Nhấn 'Trải nghiệm ngay' → SharedPreferences lưu isGuest=true → vào S03 mà không tạo Firebase account.

Phase 2 — Core Browse (S03 · S06 · S07)

- S03 Home Dashboard: Grid 2 cột collections, AppBar chào mừng, thẻ 'Tiếp tục gấp', Bottom Navigation.
- S06 Collection Detail: Duyệt mẫu gấp, phân biệt Free () / Locked () / Completed (✓).
- S07 Model Detail: Ảnh preview, thông số kỹ thuật, bảng chọn màu giấy, nút 'Bắt đầu gấp'.
- Tích hợp origami_service.dart đọc Firestore (hoặc seed JSON nếu offline).
- Áp dụng access control: Guest chỉ thấy Con hạc, Free thấy mẫu Free, Premium thấy tất cả.

Phase 3 — Fold Core (S09 · S12) ← Demo quan trọng nhất

- S09 Fold-Step : ProgressBar bước, ảnh/GIF pinch-to-zoom, chỉ dẫn tiếng Việt chứa từ JP gạch chân.
- JapaneseTooltip widget: Tap từ JP → popup kanji + romaji + nghĩa Việt + nút '★ Lưu từ vựng'.
- Lưu từ vựng xuống SQLite (saved_vocabulary) thông qua vocab_service.dart.
- S12 Complete & Quiz: Animation pháo hoa (Lottie), +50 XP cập nhật progress_service.dart, 3 câu quiz 4 đáp án từ vocabulary đã gấp trong session.
- Cập nhật streak ngày học, flag needs_review cho từ trả lời sai quiz.

Phase 3 là phase quan trọng nhất cho demo. Ưu tiên hoàn thiện luồng S07 → S09 → S12 → S03 trước.

Phase 4 — Module Fold (S10 · S11)

- S10 Fold-Step : Tương tự S09 nhưng thêm bộ đếm Module (e.g. Module 2/4) và progress kép.
- Popup giữa các module: 'Tiếp tục gấp module tiếp theo?' hay 'Lắp ráp ngay?'
- S11 Assembly Guide: GIF ráp khớp, tiến trình lắp (Ráp bước 1/3), vocab JP phát sinh thêm.

- Nút 'Xác nhận' bước cuối S11 → S12 (dùng lại màn hình Complete từ Phase 3).

Phase 5 — Word Vault & Gamification (S05 · S04)

- S05 Word Vault: List từ từ SQLite, Filter chips (Tất cả / Đã thuộc / Cần ôn), search bar, nút phát âm (audioplayers).
- Nút 'Ôn tập nhanh': Lọc từ needs_review=1 → mở S12 ở chế độ Vocab Review (không cần gấp xong).
- S04 Profile: Hiển thị Lv, XP bar, Streak , badges, Origami Roadmap dạng cây (Custom Paint hoặc flutter_flow).
- Tap checkpoint Roadmap → điều hướng tới S07 tương ứng (dùng GoRouter với modelId param).

Phase 6 — Mock Payment (S08)

- S08 ModalBottomSheet: Tên collection + giá 29.000đ + danh sách quyền lợi + nút 'Xác nhận mua (Mock)'.
- payment_service.dart: delay 1.5s → set unlockedCollections trong SQLite → đóng sheet → reload S06.
- State: Processing (loading indicator) → Success (Lottie checkmark hoạt họa).

Phase 7 — Polish & Final QA

- Kiểm tra toàn bộ restriction theo Access Control Matrix (Bảng 1 của Screen Spec).
- Demo account: tạo sẵn 1 Firestore user có isPremium=true để demo toàn bộ tính năng.
- Test edge cases: mất mạng giữa chừng, gấp dở dang rồi thoát app, quiz khi chưa có từ nào.
- Tối ưu animation S12 (pháo hoa) và transition giữa các bước gấp.

PHẦN 2: CẤU TRÚC THƯ MỤC ĐỀ XUẤT

Cấu trúc dưới đây áp dụng Feature-First có biến thể: mỗi màn hình là 1 thư mục riêng, chia sẻ Models/Services/Providers ở level cao hơn.

Đường dẫn	Mục đích
lib/	Root Flutter source
main.dart	Entry point, ProviderScope, MaterialApp router
app/	App-level config
theme.dart	Dark theme, màu Amber/Teal, TextTheme
router.dart	GoRouter / named routes tới 12 màn hình
constants.dart	XP per fold, streak rules, key names
models/	Pure Dart data classes (không có logic)
user_model.dart	id, email, displayName, isPremium, xp, level, streak
origami_model.dart	id, name, nameJP, difficulty, type (step/module), isFree
collection_model.dart	id, title, coverUrl, models[], price, isUnlocked
fold_step.dart	stepIndex, imageUrl, instructionVi, vocabList[]
vocabulary.dart	kanji, romaji, meaningVi, needsReview, savedAt
user_progress.dart	totalXP, level, streak, lastFoldDate, unlockedBadges
services/	Business logic / data access layer
auth_service.dart	Firebase Auth: signIn, register, signOut, currentUser
origami_service.dart	Firestore: getCollections, getModel, getSteps
vocab_service.dart	SQLite: saveWord, getWords, markReviewed, getReviewWords
progress_service.dart	SQLite: addXP, updateStreak, levelUp, getBadges
payment_service.dart	Mock: unlock collection locally, fake delay 1.5s
providers/	Riverpod StateNotifier / Provider
auth_provider.dart	authStateChanges stream, userType (guest/free/premium)
collection_provider.dart	collectionsProvider, selectedCollectionProvider
fold_session_provider.dart	currentStep, sessionProgress, vocabSaved list
vocab_provider.dart	vocabListProvider, filterProvider (all/learned/review)
progress_provider.dart	xpProvider, levelProvider, streakProvider, badgesProvider
screens/	12 màn hình, mỗi file = 1 StatelessWidget hoặc ConsumerWidget
s01_onboarding/	onboarding_screen.dart + page widgets
s02_auth/	auth_screen.dart (tab Login/Register)
s03_home/	home_screen.dart + collection_card.dart
s04_profile/	profile_screen.dart + roadmap_widget.dart
s05_word_vault/	word_vault_screen.dart + vocab_tile.dart

s06_collection_detail/	collection_detail_screen.dart
s07_model_detail/	model_detail_screen.dart + paper_color_picker.dart
s08_payment/	payment_bottom_sheet.dart
s09_fold_step/	fold_step_screen.dart + vocab_tooltip.dart
s10_fold_module/	fold_module_screen.dart
s11_assembly/	assembly_screen.dart
s12_complete/	complete_screen.dart + quiz_card.dart
widgets/	Shared components dùng >= 2 màn hình
lock_overlay.dart	Overlay cho mẫu bị khóa
xp_progress_bar.dart	Thanh XP animate
difficulty_stars.dart	Widget ★ độ khó 1-5
japanese_tooltip.dart	Popup từ JP: kanji + romaji + nghĩa + nút lưu
data/	Mock/Seed data JSON (dùng lúc offline/dev)
seed_collections.json	3 bộ sưu tập: Chim, Phương tiện, Hoa
seed_models.json	~12 mẫu gấp với steps mẫu
seed_vocabulary.json	30 từ JP mẫu: kanji, romaji, nghĩa
utils/	Pure functions không có state
sm2_algorithm.dart	SM-2 spaced repetition: tính interval + nextReview
xp_calculator.dart	tính levelUp threshold, badge conditions
assets/	Flutter assets
images/	Ảnh mẫu gấp, cover bộ sưu tập
gifs/	GIF hướng dẫn nếp gấp
audio/	Phát âm từ JP (.mp3)

Không tạo thư mục helpers/ hay utils/ quá rộng. Mỗi utility file chỉ chứa 1 nhóm chức năng (SM-2 algorithm riêng, XP calculator riêng).

PHẦN 3: PHÂN CHIA MODEL · SERVICE · PROVIDER

3.1 Models — Pure Data Classes

Tất cả models là immutable Dart class với fromJson / toJson. Không chứa logic nghiệp vụ.

UserModel

- Trường: id, email, displayName, photoUrl, isPremium, createdAt
- fromJson: dùng khi parse Firestore document trả về
- Không lưu password — Firebase Auth quản lý

OrigamiModel

- Trường: id, collectionId, nameVi, nameJP, difficulty (int 1-5), type ('step' | 'module'), isFree, thumbnailUrl, estimatedMinutes, stepCount
- type quyết định app điều hướng sang S09 hay S10 từ S07

FoldStep

- Trường: stepIndex, imageUrl, gifUrl (nullable), instructionVi, vocabList (List<VocabRef>)
- VocabRef: kanji, romaji — chỉ là reference pointer, chi tiết lưu trong Vocabulary

Vocabulary

- Trường: id, kanji, romaji, meaningVi, audioUrl, needsReview, interval (SM-2), easeFactor, nextReviewDate, savedAt
- Bảng này lưu SQLite phía local, không sync Firestore

UserProgress

- Trường: userId, totalXP, level, streak, lastFoldDate, unlockedCollectionIds (List<String>), badgelds (List<String>)
- Cũng lưu SQLite local — cập nhật mỗi khi hoàn thành S12

3.2 Services — Business Logic & Data Access

AuthService

- signInWithEmail(email, password) → UserCredential
- signInWithGoogle() → UserCredential
- register(email, password, displayName) → UserCredential
- signOut() → void
- get currentUser → User? (Firebase Auth user)
- get isGuest → bool (check SharedPreferences)

OrigamiService

- getCollections() → Future<List<CollectionModel>>
- getModelsInCollection(collectionId) → Future<List<OrigamiModel>>
- getFoldSteps(modelId) → Future<List<FoldStep>>
 - Offline fallback: nếu Firestore lỗi → đọc từ assets/data/seed_models.json

VocabService

- saveWord(Vocabulary vocab, String userId) → Future<void>
- getWords(userId, {FilterType filter}) → Future<List<Vocabulary>>
- markReviewed(int id, bool correct) → Future<void> — chạy SM-2 cập nhật interval
- getReviewWords(userId) → Future<List<Vocabulary>> — lọc needsReview=1
 - Dùng sqflite, database path lấy từ path_provider

ProgressService

- addXP(String userId, int amount) → Future<UserProgress>
- updateStreak(String userId) → Future<void> — so sánh lastFoldDate với hôm nay
- getProgress(String userId) → Future<UserProgress>
- unlockCollection(String userId, String collectionId) → Future<void>
- awardBadge(String userId, String badgeld) → Future<void>

PaymentService

- purchaseCollection(String userId, String collectionId) → Future<bool>
 - Giả lập: await Future.delayed(Duration(milliseconds: 1500))
 - Gọi ProgressService.unlockCollection() → return true

3.3 Providers — Riverpod State Management

Dùng Riverpod 2.x với ConsumerWidget và @riverpod annotation (nếu dùng code gen) hoặc StateNotifierProvider thủ công.

authProvider

- authStateChangesProvider: StreamProvider theo dõi Firebase auth stream
- userTypeProvider: Provider<UserType> — trả về UserType.guest / .free / .premium
- userTypeProvider đọc từ authStateChangesProvider + kiểm tra Firestore field isPremium

collectionProvider

- collectionsProvider: FutureProvider<List<CollectionModel>> — gọi OrigamiService.getCollections()
- selectedCollectionProvider: StateProvider<String?> — lưu collectionId đang xem
- modelsInCollectionProvider(collectionId): FutureProvider<List<OrigamiModel>>

foldSessionProvider

- FoldSessionNotifier extends StateNotifier<FoldSessionState>
- FoldSessionState: { currentStep, totalSteps, completedSteps, savedVocabs, selectedPaperColor }
- Methods: nextStep(), prevStep(), confirmFold(), saveVocab(VocabRef), reset()
- Khi currentStep == totalSteps: tự động trigger điều hướng S12

vocabProvider

- vocabListProvider(userId): FutureProvider dùng VocabService.getWords()
- vocabFilterProvider: StateProvider<FilterType> — all / learned / review
- filteredVocabProvider: Provider<List<Vocabulary>> — combine 2 provider trên

progressProvider

- `userProgressProvider(userId): FutureProvider<UserProgress>`
- `xpProvider: Provider<int>` — derived từ `userProgressProvider`
- `streakProvider: Provider<int>`
- Sau khi `addXP()` thành công: gọi `ref.invalidate(userProgressProvider)` để refresh

PHẦN 4: KẾ HOẠCH MOCK DATA & SEED DATA

4.1 Tổng quan số lượng dữ liệu mẫu

Entity	Số lượng mẫu	Ghi chú
Collection	3 bộ	Loài chim / Phương tiện / Hoa
OrigamiModel (Free)	4 mẫu	Con hạc (Guest OK), Thuyền, Hoa sen, Máy bay – type=step
OrigamiModel (Premium –)	4 mẫu	Rồng, Bướm, Cá chép, Hoa đào – 5–12 bước
OrigamiModel (Premium –)	4 mẫu	Bóng Kusudama, Sao 12 cánh, Khủng long, Lâu đài – 3–5 module
FoldStep per model	5–12 bước	Mỗi bước: imageUrl placeholder + instructionVi + 1–2 từ JP
Vocabulary	30 từ	Phủ 20 thuật ngữ gấp JP + 10 từ miêu tả hình học
Quiz Question	20 câu	4-choice multiple choice, correct answer index, 4 distractors
UserProgress (demo)	1 record	Demo account: Lv.8, 1240 XP, streak 14 ngày, 3 badges

4.2 Cấu trúc Database (Firestore + SQLite)

Database	Collection / Bảng	Trường chính
Firestore	collections	id, title, coverUrl, price, models[]
Firestore	models	id, collectionId, nameVi, nameJP, difficulty (1-5), type (step module), isFree
Firestore	fold_steps	modelId, stepIndex, imageUrl, instructionVi, vocabList[]
SQLite	saved_vocabulary	id, userId, kanji, romaji, meaningVi, needsReview (0/1), interval, savedAt
SQLite	user_progress	userId, totalXP, level, streak, lastFoldDate, unlockedCollections (JSON)
SQLite	session_progress	sessionId, modelId, currentStep, completedSteps, startedAt

4.3 Chiến lược Seed Data

Bước 1 — JSON Seed Files (assets/data/)

- Tạo 3 file JSON: seed_collections.json, seed_models.json, seed_vocabulary.json
- Cấu trúc JSON khớp hoàn toàn với fromJson() của các Model class

- Được đọc bởi OrigamiService như là offline fallback (không cần mạng)

Bước 2 — Firestore Seed (dùng script Node.js hoặc Firebase Console)

- Upload seed_collections.json và seed_models.json lên Firestore
- Dùng Firebase Console → Import JSON hoặc viết script admin SDK
- Mỗi FoldStep là sub-collection: models/{modelId}/steps/{stepIndex}

Bước 3 — SQLite khởi tạo khi app chạy lần đầu

- Database helper tạo schema trong onCreate callback của openDatabase()
- Không cần pre-populate — SQLite chỉ có dữ liệu người dùng tạo ra (vocab đã lưu, progress)
- Demo account: thêm 1 record vào user_progress và 10 saved_vocabulary để màn S04 và S05 không trống

Bước 4 — Demo Account Setup

- Tạo 1 Firebase Auth account: demo@origamileam.app / Demo@1234
- Firestore document cho user này: isPremium=true, unlockedCollections=['all']
- SQLite seed: totalXP=1240, level=8, streak=14, 3 badgels

Demo account giúp báo cáo demo được toàn bộ tính năng Premium mà không cần thực sự mua.

4.4 Ví dụ Seed JSON mẫu

seed_collections.json (trích)

```
[
  { "id": "col_birds", "title": "Loài chim", "titleJP": "鳥",
    "coverUrl": "assets/images/birds_cover.jpg",
    "price": 29000, "emoji": " " },
]
```

seed_vocabulary.json (trích — 30 từ JP)

```
{ "kanji": "山折り", "romaji": "Yamaori",
  "meaningVi": "Nếp gấp lên (nếp núi)",
  "audioUrl": "assets/audio/yamaori.mp3", "interval": 1 }
```

PHẦN 5: DEPENDENCIES PUBSPEC.YAML

Package	Phiên bản	Dùng cho
firebase_core	^3.x	Khởi tạo Firebase
firebase_auth	^5.x	Email/Password + Google Sign-In
cloud_firestore	^5.x	Lấy dữ liệu Collections, Models, Steps
google_sign_in	^6.x	OAuth Google

sqlite	^2.x	Local DB cho Vocabulary + Progress
path_provider	^2.x	Tìm đường dẫn DB SQLite
flutter_riverpod	^2.x	State management (thay Provider)
go_router	^14.x	Declarative routing 12 màn hình
audioplayers	^6.x	Phát âm từ JP (.mp3)
cached_network_image	^3.x	Cache ảnh GIF hướng dẫn
shared_preferences	^2.x	isFirstTime, selectedPaperColor
lottie	^3.x	Animation pháo hoa S12, checkmark S08

Tất cả phiên bản trên là stable tính đến giữa 2025. Chạy flutter pub upgrade sau khi thêm để lấy phiên bản mới nhất compatible.

PHẦN 6: CHECKLIST BẢO VỆ BẢO CÁO

Kiểm tra các điểm sau trước khi demo báo cáo PRM393:

1. **Luồng Guest:** App chạy không cần đăng nhập, chỉ xem Con hạc được gấp.
2. **Luồng Free:** Đăng ký email, gấp được tất cả mẫu Free, không vào được mẫu Premium.
3. **Luồng Premium (Demo Account):** Đăng nhập demo@origamilearn.app → mở khóa toàn bộ.
4. **Lưu từ vựng:** Tap từ JP gạch chân trong S09 → tooltip hiện → bấm ★ → qua S05 thấy từ mới.
5. **XP + Streak:** Hoàn thành S12 → S04 cập nhật XP bar tức thì (không cần reload).
6. **Mock Payment:** Bấm → S08 hiện → xác nhận → loading 1.5s → collection mở khóa.
7. **Quiz:** S12 hiện đúng từ đã gấp trong session vừa gấp.
8. **Word Vault Review:** S05 → Ôn tập nhanh → S12 chạy với từ needs_review.